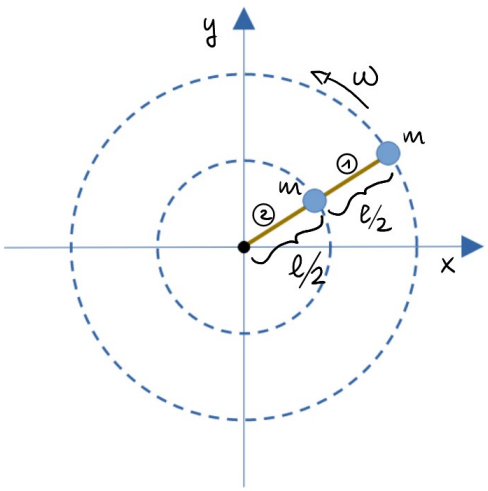
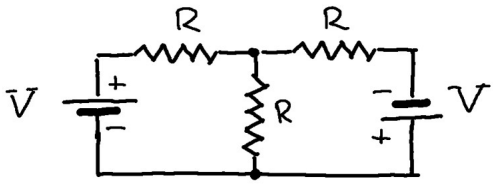
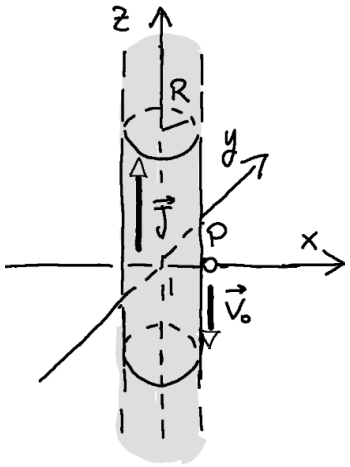
Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Fisica Generale** 4/6/2025
(Tempo 120 minuti)



PROBLEMA 1
Due dischi di massa $m = 1{,}0\,\text{kg}$, ruotano su un piano orizzontale trattenuti da una corda di lunghezza $l = 0{,}60\,\text{m}$ fissata a un punto del piano, come nella figura. I due dischi sono fissati a metà della corda e a un'estremità, rispettivamente, e ruotano in equilibrio con la stessa velocità angolare $\omega = 8{,}2\,\text{rad/s}$.
Trascurando tutti gli attriti e le dimensioni dei due dischi, determina:
(a) la tensione del tratto esterno della corda (1);
(b) la tensione del tratto interno (2);
(c) il lavoro compiuto dalla corda in un intero giro.
Motiva tutte le risposte.



PROBLEMA 2
Il circuito della figura ha $V = 12{,}0\,\text{V}$, $R = 30{,}0\,\Omega$.
(a) Determina intensità e verso della corrente che attraversa il ramo al centro.
(b) Calcola la potenza dissipata dal circuito.



PROBLEMA 3
Un filo elettrico cilindrico, lungo e rettilineo è percorso da una densità di corrente omogenea $\vec{J} = 1{,}2\cdot 10^{6}\,\text{A m}^{-2}\,\hat{k}$, come nella figura. Il filo ha un raggio $R = 1{,}0\,\text{mm}$. All'esterno del filo,vicinissimo alla superficie, si sta muovendo un protone (carica e) con una velocità $\vec{v}_0 = -5{,}4\cdot 10^{5}\,\text{m/s}\,\hat{k}$.
Determina (a) il vettore campo magnetico e (b) il vettore forza che agiscono sul protone.
(c) Che valore avrebbe il campo se il protone fosse dentro il filo, a distanza $R/2$ dall'asse?

Costanti fondamentali

Nome della costante	Simbolo	Valore
costante di gravitazione universale	G	$6{,}67 \times 10^{-11} \dfrac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$
temperatura standard (0 °C)	T_0	273,15 K
costante dei gas perfetti	R	8,315 J/(mol · K)
costante di Boltzmann	k_B	$1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K
numero di Avogadro	N_A	$6{,}02 \times 10^{23}$ $(\text{mol})^{-1}$
velocità della luce nel vuoto	c	$2{,}9979 \times 10^{8}$ m/s
costante dielettrica del vuoto	ε_0	$8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2
carica elementare	e	$1{,}60 \times 10^{-19}$ C
massa dell'elettrone	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}$ kg
massa del protone	m_p	$1{,}673 \times 10^{-27}$ kg
massa del neutrone	m_n	$1{,}675 \times 10^{-27}$ kg
costante di Planck	h	$6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s
raggio di Bohr	a_0	$5{,}292 \times 10^{-11}$ m
magnetone di Bohr	μ_B	$9{,}274 \times 10^{-24}$ A · m^2